

Propuesta de Idea para el trabajo de Desarrollo de Aplicaciones para la Visualización de Datos

Pelayo González Martínez

05/10/2026



Nombre:

El nombre que se le va a asignar al siguiente proyecto es el siguiente: “*Clasificador de Riesgo de Crédito Explicable*”.

Motivación:

Para la sección de motivación, la relevancia del problema radica en que la morosidad y el impago de créditos representan una de las mayores fuentes de riesgo y pérdida para las entidades financieras y los fondos de inversión. La necesidad cubierta por esta aplicación es la automatización del proceso de revisión de solicitudes, reduciendo drásticamente el tiempo que los analistas dedican a tareas manuales y mitigando posibles sesgos cognitivos o errores humanos. Como aportación frente a las soluciones existentes en el mercado, esta herramienta no funcionará como una "caja negra" tradicional, sino que integrará técnicas de explicabilidad algorítmica, como SHAP, para justificar de manera transparente los motivos exactos por los que se aprueba o deniega un crédito, un requisito fundamental para el cumplimiento normativo en el sector financiero.

Visión Estratégica:

En cuanto a la visión estratégica, el alcance del proyecto consistirá en desarrollar un prototipo funcional programado íntegramente en Python que permita introducir el perfil financiero de un cliente y devuelva una predicción de riesgo instantánea. Los usuarios principales de esta aplicación serán analistas de riesgos, consultores financieros y gestores de patrimonio que necesiten herramientas de apoyo para la toma de decisiones. Los beneficios clave de la implementación incluyen una notable reducción en los tiempos de análisis, una mejora en la calidad de la cartera de crédito al minimizar la tasa de impago, y una mayor justificación analítica en cada operación. Los escenarios de uso contemplan desde la evaluación rápida de clientes particulares en sucursales hasta el análisis de solvencia durante procesos de *due diligence* corporativa.

Visión técnica:

Dentro de la visión técnica, el origen de los datos será una base de datos pública y robusta, como el dataset "Home Credit Default Risk" disponible en Kaggle, el cual proporciona un amplio volumen de variables estáticas y comportamentales. El pipeline de procesamiento se construirá utilizando la librería Pandas e incluirá fases críticas como la imputación de valores nulos, la codificación de variables categóricas, el escalado de características numéricas y la aplicación de técnicas de balanceo de clases, dado que los impagos suelen ser una clase minoritaria. El modelo de predicción se basará en algoritmos de aprendizaje supervisado de alto rendimiento, como XGBoost o Random Forest, optimizando sus hiperparámetros y evaluando su capacidad predictiva mediante métricas de clasificación rigurosas.

Repositorio GitHub:

A continuación, se brinda el repositorio de GitHub donde se realizará el trabajo. [GitHub](#)